DigiHochX Chatbot

KI-gestützte Forschungsagenden: Die Brücke zwischen Wirtschaftsinformatik und Organisationspädagogik

Hajar Chamlal
Youssra
Ilham Diamane
Nissrine



Agenda

- Problemstellung – Kontext DigiHochX
- Rolle unseres Chatbots – Unsere Lösung
- Technische Architektur
- Tech-Stack
- Vorgehen
- Bisherige Arbeiten & Projektorganisation

Problemstellung – Kontext DigiHochX

- **Welche Probleme entstehen durch die Digitalisierung an Hochschulen?**

- Digitalisierung verändert die Prozesse und Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Forschung und Lehre.
- Unterschiedliche organisatorische Kulturen, Arbeitsweisen und Erwartungen können dabei zu Konflikten an digitalen Schnittstellen führen.
- DigiHochX untersucht diese organisationskulturellen Konflikte und versucht, daraus allgemeine Erkenntnisse für die weitere Forschung abzuleiten.

- **Daraus ergibt sich die Forschungsfrage:**

Welche Erkenntnisse gibt es bereits und welche Aspekte sind noch nicht ausreichend erforscht?

Rolle unseres Chatbots – Unsere Lösung

Warum brauchen wir einen Chatbot?

- Es gibt eine große Menge an wissenschaftlichen Dokumenten und heterogenen Informationen.
- Diese Informationen müssen strukturiert analysiert und miteinander verbunden werden.
- Der Chatbot soll Forschende dabei unterstützen, diese Informationen schneller und systematischer auszuwerten.

Was macht der Chatbot konkret?

Basisfunktionen:

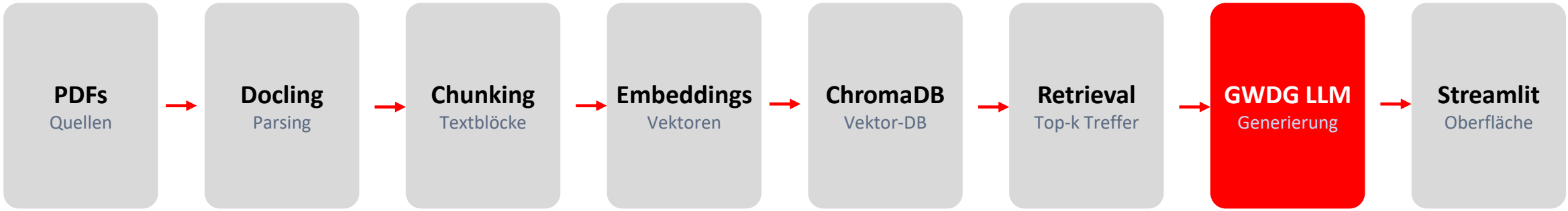
- **Forschungstrends und -lücken identifizieren**
  Erkennen, welche Themen bereits erforscht sind und wo mögliche Forschungslücken bestehen.
- **Integration heterogener Datenquellen**
  Informationen aus unterschiedlichen Dokumenten und Quellen zusammenführen und gemeinsam analysieren.
- **Forschungsfragen automatisiert generieren**
  Auf Basis der erkannten Forschungslücken und Erkenntnisse mögliche neue Forschungsfragen entwickeln.

Erweiterte Funktionen:

- **Methodische Unterstützung**
  Zu einer Forschungsfrage mögliche Forschungsmethoden vorschlagen und – wenn möglich – anhand ähnlicher Studien begründen.
- **Spannungs- und Widerspruchsanalyse**
  Unterschiedliche Positionen oder Spannungsfelder zwischen den Quellen erkennen und als mögliche Ansatzpunkte für weitere Forschung hervorheben.
- **Quellenbasierte und nachvollziehbare Ergebnisse**
  Generierte Ergebnisse und Forschungsfragen mit Quelle und Seitenzahl verknüpfen, damit Forschende die Grundlage überprüfen können.
- **Perspektiven-Check / Bias-Erkennung**
  Prüfen, ob unterschiedliche wissenschaftliche Perspektiven ausreichend berücksichtigt werden, insbesondere Wirtschaftsinformatik und Organisationspädagogik.

Technische Architektur

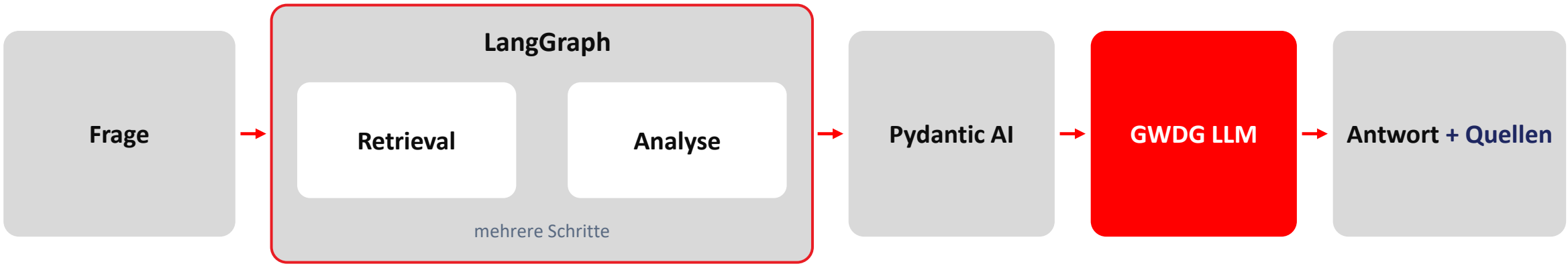
Standard-RAG: von der PDF-Quelle bis zur Antwort



Ziel: Relevante Textstellen finden und daraus quellenbasierte Antworten generieren.

Erweiterung: Agentic RAG

Mehrstufige Analyse für komplexe Fragestellungen



Einsatz: komplexe und interdisziplinäre Fragestellungen



Tech-Stack

Werkzeuge im Überblick

DOKUMENTE
Docling

EMBEDDINGS
Embedding Model

DATENBANK
ChromaDB

LLM
GWDG Academic Cloud

OBERFLÄCHE
Streamlit

AGENTIC WORKFLOW
LangGraph + Pydantic AI

EVALUATION
Langfuse

ZUSAMMENARBEIT
GitHub + Trello

Vorgehen

Iterativer Projektplan

1 → 2 → 3 → 4

Konzeption

Dokumente + Standard-RAG

Prototyp & Evaluation

Retrieval · Antworten · Quellen

Agentic RAG

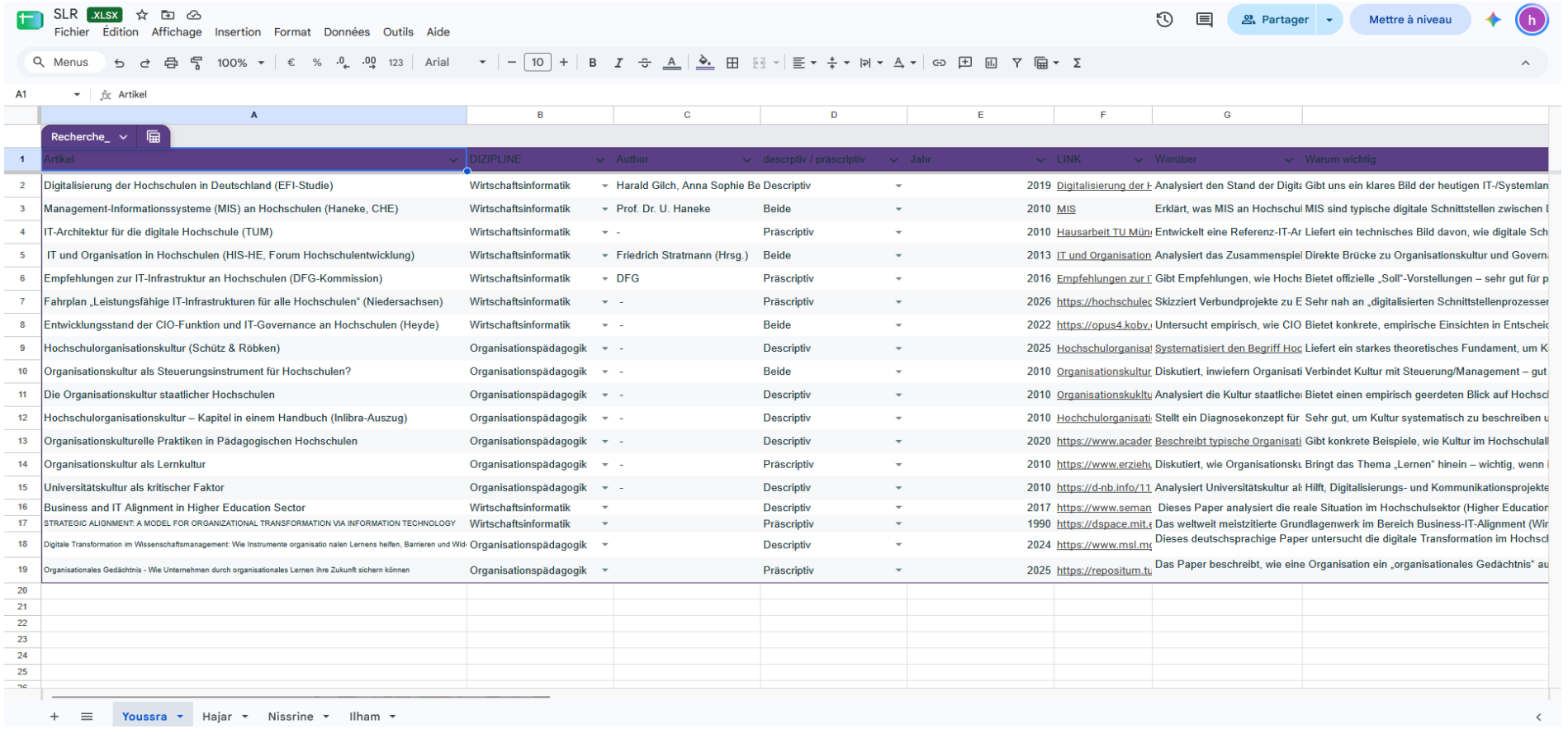
Mehrstufige Analyse

Vergleich & Abschluss

Architekturen vergleichen · Forschungsagenda unterstützen

Bisherige Arbeiten & Projektorganisation

Excel – Data base Recherche & Ergebnisse



SLR .XLSX

Fichier Édition Affichage Insertion Format Données Outils Aide

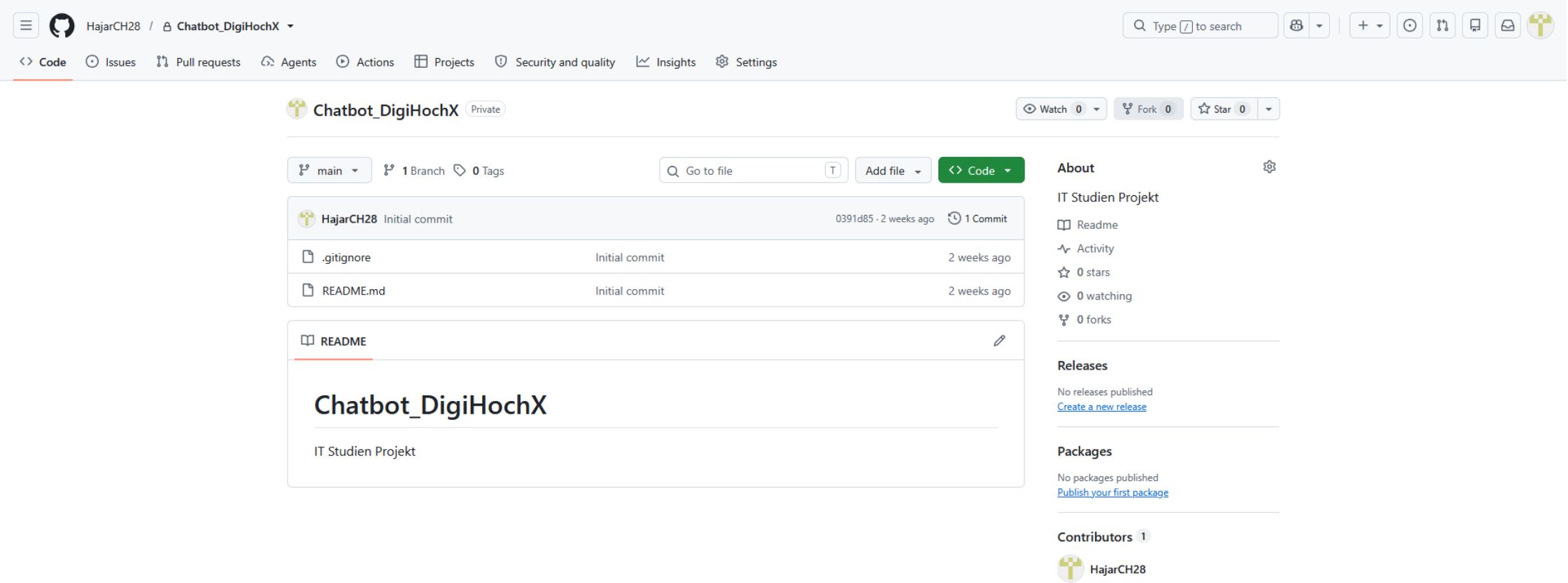
Partager | Mettre à niveau

Recherche_

	Artikel	DIZIPLINE	Author	descrptiv / präscriptiv	Jahr	LINK	Worüber	Warum wichtig
2	Digitalisierung der Hochschulen in Deutschland (EFI-Studie)	Wirtschaftsinformatik	Harald Gilch, Anna Sophie Be	Descriptiv	2019	Digitalisierung der H	Analysiert den Stand der Digit	Gibt uns ein klares Bild der heutigen IT-/Systemlan
3	Management-Informationssysteme (MIS) an Hochschulen (Haneke, CHE)	Wirtschaftsinformatik	Prof. Dr. U. Haneke	Beide	2010	MIS	Erklärt, was MIS an Hochschul	MIS sind typische digitale Schnittstellen zwischen I
4	IT-Architektur für die digitale Hochschule (TUM)	Wirtschaftsinformatik	-	Präscriptiv	2010	Hausarbeit TU Mün	Entwickelt eine Referenz-IT-Ar	Liefert ein technisches Bild davon, wie digitale Sch
5	IT und Organisation in Hochschulen (HIS-HE, Forum Hochschulentwicklung)	Wirtschaftsinformatik	Friedrich Stratmann (Hrsg.)	Beide	2013	IT und Organisation	Analysiert das Zusammenspiel	Direkte Brücke zu Organisationskultur und Govern
6	Empfehlungen zur IT-Infrastruktur an Hochschulen (DFG-Kommission)	Wirtschaftsinformatik	DFG	Präscriptiv	2016	Empfehlungen zur I	Gibt Empfehlungen, wie Hochs	Bietet offizielle „Soll"-Vorstellungen – sehr gut für p
7	Fahrplan „Leistungsfähige IT-Infrastrukturen für alle Hochschulen" (Niedersachsen)	Wirtschaftsinformatik	-	Präscriptiv	2026	https://hochschulec	Skizziert Verbundprojekte zu E	Sehr nah an „digitalisierten Schnittstellenprozesser
8	Entwicklungsstand der CIO-Funktion und IT-Governance an Hochschulen (Heyde)	Wirtschaftsinformatik	-	Beide	2022	https://opus4.kobv.d	Untersucht empirisch, wie CIO	Bietet konkrete, empirische Einsichten in Entscheic
9	Hochschulorganisationskultur (Schütz & Röbken)	Organisationspädagogik	-	Descriptiv	2025	Hochschulorganisat	Systematisiert den Begriff Hoc	Liefert ein starkes theoretisches Fundament, um K
10	Organisationskultur als Steuerungsinstrument für Hochschulen?	Organisationspädagogik	-	Beide	2010	Organisationskultur	Diskutiert, inwiefern Organisati	Verbindet Kultur mit Steuerung/Management – gut
11	Die Organisationskultur staatlicher Hochschulen	Organisationspädagogik	-	Descriptiv	2010	Organisationskultu	Analysiert die Kultur staatliche	Bietet einen empirisch geerdeten Blick auf Hochscl
12	Hochschulorganisationskultur – Kapitel in einem Handbuch (Inlibra-Auszug)	Organisationspädagogik	-	Descriptiv	2010	Hochchulorganisati	Stellt ein Diagnosekonzept für	Sehr gut, um Kultur systematisch zu beschreiben u
13	Organisationskulturelle Praktiken in Pädagogischen Hochschulen	Organisationspädagogik	-	Descriptiv	2020	https://www.acader	Beschreibt typische Organisati	Gibt konkrete Beispiele, wie Kultur im Hochschulall
14	Organisationskultur als Lernkultur	Organisationspädagogik	-	Präscriptiv	2010	https://www.erzieh	Diskutiert, wie Organisationsk	Bringt das Thema „Lernen" hinein – wichtig, wenn i
15	Universitätskultur als kritischer Faktor	Organisationspädagogik	-	Descriptiv	2010	https://d-nb.info/11	Analysiert Universitätskultur al	Hilft, Digitalisierungs- und Kommunikationsprojekte
16	Business and IT Alignment in Higher Education Sector	Wirtschaftsinformatik		Descriptiv	2017	https://www.seman	Dieses Paper analysiert die reale Situation im Hochschulsektor (Higher Educatior
17	STRATEGIC ALIGNMENT: A MODEL FOR ORGANIZATIONAL TRANSFORMATION VIA INFORMATION TECHNOLOGY	Wirtschaftsinformatik		Präscriptiv	1990	https://dspace.mit.e	Das weltweit meistzitierte Grundlagenwerk im Bereich Business-IT-Alignment (Wir
18	Digitale Transformation im Wissenschaftsmanagement: Wie Instrumente organisatio nalen Lernens helfen, Barrieren und Wid	Organisationspädagogik		Descriptiv	2024	https://www.msl.mp	Dieses deutschsprachige Paper untersucht die digitale Transformation im Hochscl
19	Organisationales Gedächtnis - Wie Unternehmen durch organisationales Lernen ihre Zukunft sichern können	Organisationspädagogik		Präscriptiv	2025	https://repositum.tu	Das Paper beschreibt, wie eine Organisation ein „organisationales Gedächtnis" au
20								
21								
22								
23								
24								
25								

Youssra | Hajar | Nissrine | Ilham

GitHub – Code & Dokumentation



Trello – Aufgaben & Zusammenarbeit

